

NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

THỰC HÀNH 03

CHUẨN ĐOÁN MẠNG & CỘNG TÁC Đám Mây

1. Mục tiêu

Sau khi hoàn thành bài thực hành này, sinh viên có khả năng:

- Vận dụng:** Sử dụng thành thạo các công cụ dòng lệnh cơ bản để kiểm tra và cấu hình mạng máy tính cá nhân.
- Thực hành:** Thiết lập và thực hiện việc chia sẻ tài nguyên (tệp tin, thư mục) trong mạng nội bộ.
- Khai thác:** Sử dụng các dịch vụ lưu trữ đám mây để lưu trữ, đồng bộ và cộng tác trên tài liệu một cách hiệu quả.
- Cộng tác:** Phối hợp làm việc nhóm để hoàn thành các tác vụ chia sẻ và chỉnh sửa tài liệu trực tuyến, rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm theo PLO 7 của chương trình đào tạo.

2. Chuẩn bị

- Máy tính cá nhân (Laptop):** Khuyến khích sinh viên đem máy tính cá nhân (Laptop) để dễ dàng cài đặt ứng dụng lên máy tính. Đây là thiết bị bắt buộc để thực hiện các thao tác cấu hình mạng và cài đặt ứng dụng.
- Tài khoản:**
 - Tài khoản Microsoft (email do Nhà trường cung cấp) và tài khoản Gmail.
 - Tài khoản đăng nhập mạng Wi-Fi của Trường.
- Kết nối mạng:** Đảm bảo máy tính đã được kết nối vào mạng Wi-Fi của Trường.

3. Nội dung thực hành

Phần 1: Khám phá Cấu hình Mạng Cục Bộ (LAN)

Phần này giúp sinh viên làm quen với các công cụ dòng lệnh cơ bản để quản lý và kiểm tra kết nối mạng của máy tính.

Hoạt động 1.1: Nhận diện "Căn cước" của Máy tính trong Mạng

- Mở cửa sổ dòng lệnh (Terminal trên macOS/Linux hoặc Command Prompt/PowerShell trên Windows).
- Sử dụng lệnh hostname để xem tên máy tính.

3. Sử dụng lệnh ipconfig (trên Windows) hoặc ifconfig/ip (trên macOS/Linux) để xem các thông tin cấu hình mạng cơ bản.
4. Sử dụng lệnh ipconfig /all (trên Windows) hoặc ifconfig/ip a (trên macOS/Linux) để xem toàn bộ thông tin chi tiết về các card mạng. Ghi lại địa chỉ IPv4 và địa chỉ MAC của card Wi-Fi.

Hoạt động 1.2: Kiểm tra kết nối mạng

1. **Kiểm tra kết nối nội bộ:** Sử dụng lệnh ping để kiểm tra kết nối với một máy tính khác trong lớp. Sinh viên sẽ trao đổi địa chỉ IP với một bạn bất kỳ.
2. **Kiểm tra kết nối Internet:** Sử dụng lệnh ping để kiểm tra kết nối với một máy chủ web nổi tiếng (ví dụ: ping google.com).
3. **Phân giải tên miền:** Sử dụng lệnh nslookup để phân giải địa chỉ IP của một tên miền bất kỳ (ví dụ: nslookup vlutech.edu.vn).

Phần 2: Chia sẻ Tài nguyên & Cộng tác trên Điện toán Đám mây

Phần này giúp sinh viên hiểu và thực hành việc lưu trữ, đồng bộ, và chia sẻ dữ liệu bằng các dịch vụ đám mây, vốn là xu hướng tất yếu của kỷ nguyên số.

Hoạt động 2.1: Quản lý Dung lượng và Dữ liệu trên Cloud

1. Đăng nhập vào tài khoản lưu trữ đám mây của bạn (khuyến khích sử dụng tài khoản Microsoft của Trường).
2. Kiểm tra dung lượng lưu trữ đang sử dụng và dung lượng còn trống. Chụp lại màn hình thông tin này.
3. Tạo một thư mục mới có tên theo cú pháp MSSV_Họ_Tên.
4. Upload một tệp tin bất kỳ (ví dụ: một bản báo cáo, một bức ảnh) lên thư mục vừa tạo.

Hoạt động 2.2: Đồng bộ Dữ liệu và Cộng tác theo Thời gian Thực

1. **Cài đặt và đồng bộ OneDrive:**
 - Tải ứng dụng **OneDrive** từ trang web chính thức của Microsoft hoặc nếu máy tính dùng Windows 10/11, ứng dụng đã có sẵn.
 - Mở ứng dụng OneDrive và đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của trường bạn.
 - Làm theo hướng dẫn để chọn vị trí lưu trữ thư mục OneDrive trên máy tính của bạn và chọn các thư mục cần đồng bộ hóa.
 - Sau khi thiết lập, một biểu tượng đám mây nhỏ sẽ xuất hiện ở góc dưới cùng bên phải màn hình (khu vực System Tray). Mọi tệp tin bạn đặt vào thư mục này trên máy tính đều sẽ được tự động đồng bộ lên đám mây và ngược lại.
2. **Cộng tác theo thời gian thực:**

- Trong thư mục OneDrive đã đồng bộ trên máy tính, tạo một tệp tin văn bản (ví dụ: Microsoft Word) có tên "Nhóm_X".
- Click chuột phải vào tệp tin, chọn **"Share"** (Chia sẻ).
- Nhập địa chỉ email của các thành viên trong nhóm (từ 2-3 người) và đảm bảo họ có quyền **"Can edit"** (Có thể chỉnh sửa). Gửi lời mời.
- Tất cả các thành viên trong nhóm cùng mở và chỉnh sửa tài liệu này đồng thời. Mỗi người sẽ thêm một phần thông tin (ví dụ: một đoạn văn ngắn giới thiệu về bản thân, hoặc một số liệu thống kê liên quan đến CNTT).
- Tìm và sử dụng tính năng **"Version History"** (Lịch sử phiên bản) để xem lại quá trình chỉnh sửa của từng thành viên.
- Khôi phục lại một phiên bản cũ của tệp tin.

4. Báo cáo thực hành

Sinh viên tạo một tệp báo cáo cá nhân, bao gồm các nội dung sau:

1. Tên và mã số sinh viên.
2. Kết quả thực hiện các lệnh trong phần 1 (chụp màn hình kết quả của các lệnh ipconfig /all, ping google.com và nslookup).
3. Hình ảnh chụp màn hình dung lượng lưu trữ trên đám mây.
4. Mô tả các bước để chia sẻ 1 file hay thư mục theo:
 - Chia sẻ link cho người khác không có tài khoản email Văn Lang → [chụp màn hình](#)
 - Chia sẻ link cho người khác có quyền chỉnh sửa → [chụp màn hình](#)
 - Chia sẻ thư mục cho 1 người cụ thể qua email văn lang có quyền sửa → [chụp màn hình](#)
5. Nêu bài học rút ra từ buổi thực hành này.

5. Hướng dẫn nộp bài

- Đặt tên file: TH-03_MaSV_TenSV.docx
- Tệp báo cáo thực hành được nộp trên hệ thống học tập trực tuyến (LMS) của Trường theo đúng thời hạn quy định.